



*Royaume du Maroc*



*Ministère de l'Éducation Nationale  
de la Formation Professionnelle  
de l'Enseignement Supérieur &  
de la Recherche Scientifique*

Rapport de projet de fin d'étude  
en vue de l'obtention  
du diplôme de brevet de technicien supérieur  
<< **Filière : Développement des Systèmes d'information** >>

## Application mobile de Restaurant



Réalisé par : Ikram Aarou et Hiba Tibary  
Encadré par : M. Hassan Jouaij

Promotion : 2023/2025

# Remerciement

Au nom d'Allah, le Tout-Puissant.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toute l'équipe pédagogique du BTS ainsi qu'à tous les intervenants professionnels pour avoir assuré la qualité de la partie théorique de notre formation.

Nos remerciements s'adressent également à notre encadrant, Monsieur JOUAIL, pour son aide précieuse et les conseils pertinents fournis lors des différents suivis relatifs aux missions évoquées dans ce projet.

Nous souhaitons également remercier sincèrement nos professeurs pour leurs encouragements constants et leurs orientations éclairées, fruits de leurs précieux conseils prodigués tout au long de notre parcours de formation.

Enfin, nous tenons à remercier Monsieur le Directeur des études du centre BTS, sans oublier nos collègues pour leur soutien indéfectible, leur gentillesse et leur coopération.

Nous n'omettrons pas non plus d'exprimer notre reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

# Table des matières

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Remerciement.....                              | 2  |
| INTRODUCTION.....                              | 4  |
| CHAPITRE I : .....                             | 5  |
| CONTEXTE ET .....                              | 5  |
| SPÉCIFICATION .....                            | 5  |
| GÉNÉRALE.....                                  | 5  |
| DU PROJET .....                                | 5  |
| 1. Cahier des charges :.....                   | 6  |
| 2. <i>Planification du projet</i> .....        | 7  |
| 2.1 La liste des tâches de notre projet :..... | 8  |
| 2.2 Diagramme de GANTT :.....                  | 8  |
| 2.3 Diagramme de Pert :.....                   | 9  |
| CHAPITRE II : .....                            | 11 |
| ANALYSE .....                                  | 11 |
| ET .....                                       | 11 |
| CONCEPTION.....                                | 11 |
| 1. La méthode UML .....                        | 12 |
| 2. Les diagrammes.....                         | 12 |
| 2.1 Diagramme de cas d'utilisation : .....     | 12 |
| 2.2 Diagramme de classe :.....                 | 13 |
| CHAPITRE III : .....                           | 14 |
| ARCHITECTURE.....                              | 14 |
| TECHNIQUE .....                                | 14 |
| ET .....                                       | 14 |
| TECHNOLOGIE.....                               | 14 |
| UTILISÉES .....                                | 14 |
| 1. ARCHITECTURE TECHNIQUE : .....              | 15 |
| 2. TECHNOLOGIES UTILISÉES : .....              | 16 |
| a. Introduction : .....                        | 16 |
| b. Choix technologiques : .....                | 16 |
| CHAPITRE IV : .....                            | 19 |
| LA REALISATION .....                           | 19 |
| 1. Introduction .....                          | 20 |
| 2. Interfaces: .....                           | 20 |
| 2.1 Page1 :.....                               | 20 |
| 2.2 Page2 :.....                               | 21 |
| 2.3 Page3 :.....                               | 21 |
| 2.4 La Partie Client :.....                    | 23 |
| 2.5 La Partie Admin: .....                     | 28 |
| CONCLUSION .....                               | 35 |

# INTRODUCTION

Dans le cadre de la formation professionnelle, les étudiants du centre des classes préparatoires au Brevet de Technicien Supérieur (BTS), filière Développement des Systèmes d'Information (DSI), sont tenus de réaliser des projets de fin d'études. Ces projets visent à valider leur formation et à simuler une intégration réussie dans le milieu professionnel.

Notre groupe, composé des étudiantes Ikram Aarou et Hiba Tibary, a saisi cette opportunité en deuxième année pour développer une application mobile, utilisant Flutter pour le frontend et Go pour le backend. Cette solution a pour objectif d'améliorer l'expérience des clients dans un restaurant, en leur permettant notamment de consulter le menu, de passer des commandes et de réserver une table directement via leur smartphone.

Ce rapport est le reflet de nos efforts et de la mise en pratique des compétences acquises au sein du centre de BTS.

## **Il est structuré en plusieurs chapitres :**

- ◆ Le premier chapitre présente le contexte et la spécification générale du projet.
- ◆ Le deuxième chapitre détaille l'analyse et la conception de l'application.
- ◆ Le troisième chapitre traite des outils et des technologies utilisées pour sa réalisation.
- ◆ Enfin, le dernier chapitre présente les interfaces de l'application

# CHAPITRE I : CONTEXTE ET SPÉCIFICATION GÉNÉRALE DU PROJET

## 1. Cahier des charges :

### 1.1 Présentation du projet

Le secteur de la restauration connaît aujourd'hui une transformation significative grâce à l'intégration croissante des technologies numériques. Les applications mobiles jouent désormais un rôle clé dans l'amélioration de l'expérience client, en facilitant la gestion des commandes, la réservation de tables, ainsi que le paiement en ligne.

Dans ce contexte, notre projet consiste à développer une application mobile destinée aux restaurants. Cette application permettra aux utilisateurs de consulter le menu, de passer leurs commandes, de réserver leurs tables et d'effectuer le paiement en ligne, le tout directement depuis leur smartphone. Cette solution vise à simplifier la communication entre le personnel du restaurant et les clients, à réduire les erreurs de commande et à améliorer la rapidité du service.

#### a. Commander en ligne

- Découvrir les images des plats disponibles avec le prix (possibilité de filtrer les plats selon le budget du clients).
- Rechercher un plat par son nom exact ou une partie du nom.
- Choisir les plats préférés en quelques clics (possibilité d'enregistrer des plats préférés ou même des commandes complètes aux favoris. Cela vous permet de les retrouver facilement lors de votre prochaine visite, sans avoir à les chercher à nouveau).
- Passer la commande (Ajouter la commande au panier et une facture affichera le sous-total ainsi que les frais de livraison en fonction du quartier).
- Livraison à domicile ou retrait au restaurant.
- Ajoutez des notes ou des préférences pour vos plats ('Sans gluten', 'une touche de sauce soja', etc....).

#### b. Réserver une table :

- Sélectionner le nombre de personnes.
- Sélectionner la date et l'heure : Calendrier interactif, plages horaires disponibles (Lorsqu'un utilisateur tente de réserver une table pour une certaine date, le Système vérifie d'abord dans la base de données s'il existe des réservations déjà programmées pour cette date. Le système calcule donc les plages horaires déjà prises (par exemple, si une réservation est faite de 19h à 21h, cette plage horaire sera marquée Comme occupée).
- Sélectionner s'il y a un événement spécial, comme un anniversaire, etc.
- Compléter les informations personnelles telles que : prénom, nom, email, numéro de téléphone.

- Choisir de recevoir une notification de rappel pour lui rappeler sa réservation afin de ne pas l'oublier.
- Recevoir Un e-mail de confirmation ('la réservation a bien été enregistrée 'et avoir tous les détails de la réservation).
- Le client peut annuler sa réservation, sous certaines conditions, définies par le restaurant (Le message de confirmation contient souvent un numéro de téléphone permettant au client d'annuler ou de modifier sa réservation facilement).
- Recevoir Un e-mail de confirmation d'annulation.

### *c. payer en ligne*

- Le client peut effectuer un paiement sécurisé en ligne en utilisant sa carte bancaire (VISA, MasterCard.) via l'interface Stripe, directement depuis l'application mobile.

## *1.2 Objectifs*

Le projet de création d'une application mobile pour un restaurant vise à répondre à plusieurs besoins spécifiques :

**Offrir une expérience utilisateur fluide et agréable**, incluant des fonctionnalités telles que :

- **Menu interactif** : Présentation dynamique des plats et de leurs prix.
- **Autonomie du client** : Possibilité de passer des commandes et de réserver des tables directement depuis l'application, sans avoir besoin d'interagir physiquement avec le personnel.

**Simplifier le processus de commande.**

**Gérer efficacement les réservations.**

**Encourager les clients à laisser des commentaires** sur leur expérience directement dans l'application, afin d'améliorer continuellement les services proposés.

**Offrir une expérience accessible à tous les clients**, qu'ils soient habitués ou nouveaux.

**Augmenter la visibilité du restaurant** et attirer davantage de clients grâce à l'envoi de notifications push concernant les promotions et les événements spéciaux.

## *2. Planification du projet*

C'est l'activité qui consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches du projet, à estimer leur charge de travail et à identifier les profils nécessaires à leur réalisation.

L'outil requis pour cela est le **planning**.

Les objectifs du planning sont les suivants :

- Déterminer si les objectifs sont atteints ou dépassés
- Suivre et communiquer l'avancement du projet
- Affecter les ressources aux différentes tâches

## 2.1 La liste des tâches de notre projet :

| Phase           | Code | Tâche                                                    | Durée (jours) | Dépendance |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Étude préalable | A    | Choix du projet                                          | 7             | —          |
|                 | B    | Spécifications et étude préalable                        | 7             | A          |
|                 | C    | Lotissement du projet                                    | 3             | B          |
| Étude détaillée | D    | Choix des langages et technologies                       | 4             | C          |
|                 | E    | Élaboration du cahier des charges (CDC)                  | 7             | D          |
|                 | F    | Planification détaillée                                  | 3             | E          |
| Conception      | G    | Conception de la base de données                         | 7             | F          |
|                 | H    | Diagramme de cas d'utilisation                           | 6             | G          |
|                 | I    | Diagramme de classes                                     | 7             | H          |
| Développement   | J    | Implémentation de la base de données (SQLite)            | 6             | I          |
|                 | K    | Intégration des API d'authentification                   | 10            | J          |
|                 | L    | Développement des interfaces client & admin avec Flutter | 20            | K          |
| Tests & Rapport | M    | Tests fonctionnels                                       | 6             | L          |
|                 | N    | Rédaction du rapport                                     | 20            | M          |

Tableau 1 : Liste des tâches

Pour assurer une bonne gestion de notre projet, nous utilisons les techniques suivantes :

## 2.2 Diagramme de GANTT :

Le diagramme de Gantt, couramment utilisé en gestion de projet, est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités (tâches) qui constituent un projet. La colonne de gauche du diagramme énumère toutes les tâches à effectuer, tandis que la ligne d'entête représente les unités de temps les plus adaptées au projet (jours, semaines, mois etc.). Chaque tâche est matérialisée par une barre horizontale, dont la position et la longueur représentent la date de début, la durée et la date de fin.

**Voilà le diagramme de GANTT de notre projet :**



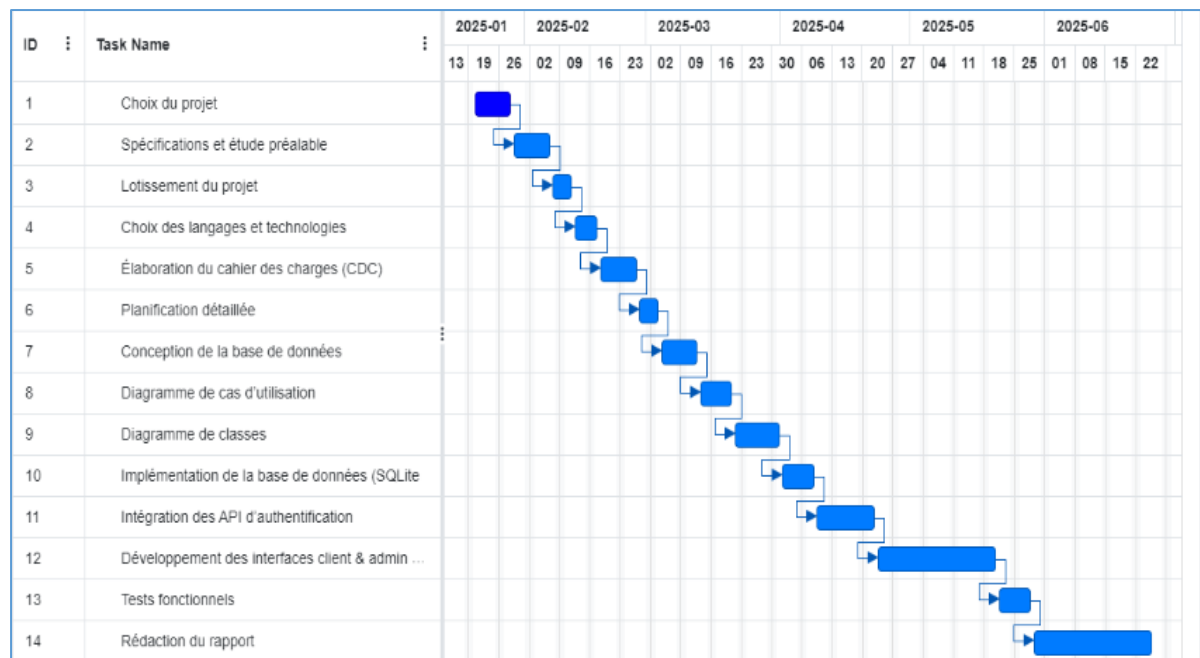


Figure 1: Diagramme de GANTT

## 2.3 Diagramme de Pert :

Un **diagramme de PERT** est un outil visuel de gestion de projet, utile pour planifier les différentes tâches et établir le calendrier du projet.

La méthode **PERT**, souvent confondue avec le diagramme du même nom, mérite d'être clarifiée.

**PERT** est l'acronyme de *Program Evaluation Review Technique*. Il s'agit de la **méthode** utilisée pour créer un **diagramme de PERT**, qui est le **résultat visuel** de cette méthode.

Autrement dit, la méthode PERT représente le **processus**, tandis que le diagramme de PERT représente le **résultat graphique**.

Les diagrammes de PERT permettent aux chefs de projet de visualiser tous les éléments essentiels à la planification, notamment :

- les **dépendances** entre les tâches,
- la **durée estimée** de chaque tâche,
- le **temps minimum** nécessaire pour achever le projet.

**Voici le diagramme de PERT de notre projet :**

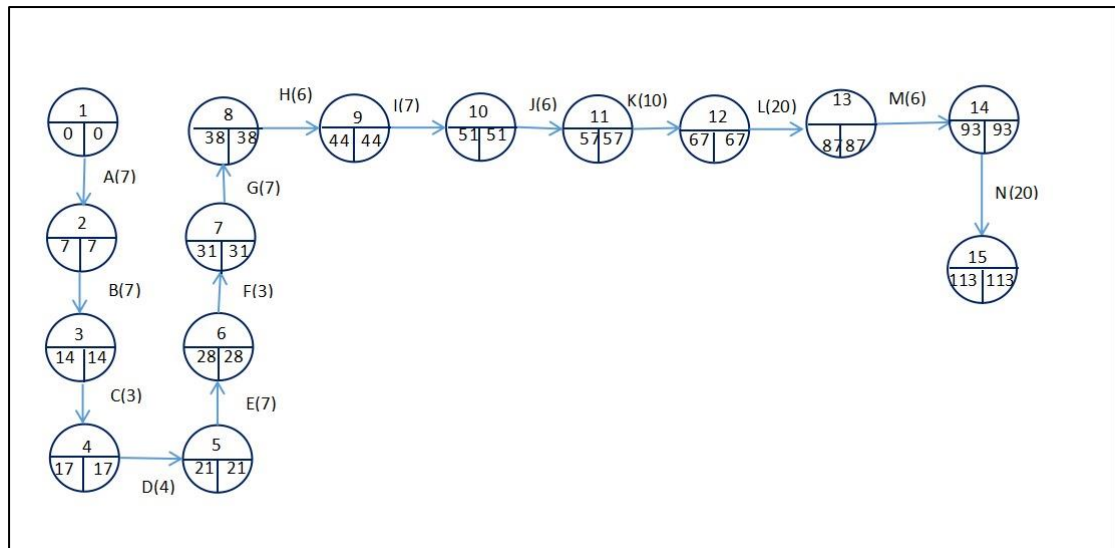


Figure 2: Diagramme de PERT

### **La différence entre les 2 diagrammes :**

Le diagramme de Gantt est un outil populaire de visualisation des calendriers de projet. Il s'agit d'un diagramme à barres qui montre également les dépendances entre les tâches et le calendrier d'un projet. Les diagrammes de Gantt sont souvent moins techniques et plus faciles à comprendre car ils n'ont pas le même niveau de détail que les diagrammes de PERT. Pour cette raison, les diagrammes de PERT sont plus adaptés à l'estimation initiale du calendrier d'un projet, alors que les diagrammes de Gantt conviennent mieux pour tenir informés les différents acteurs du projet.

# CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION

## 1. La méthode UML

Elle signifie « langage de modélisation unifié ». C'est un langage de programmation utilisé pour le développement de logiciels orientés objet. Pour organiser le code de programme plus efficacement, les programmeurs créent souvent des "objets" qui sont des ensembles de données structurées au sein des programmes. UML, qui a été normalisé par le groupe de gestion des objets (OMG), a été conçu pour cette fin. Le langage a acquis suffisamment de support pour devenir un langage standard de visualisation et de construction de logiciels.

## 2. Les diagrammes

### 2.1 Diagramme de cas d'utilisation :

Ce type de diagrammes nous donne une vision sur les utilisateurs qui installent, utilisent et maintiennent un système et les tâches de ce que chaque utilisateur va effectuer. L'utilisateur peut être un homme ou bien un autre système. Pour réaliser un diagramme de cas d'utilisation, nous avons besoin d'acteurs que nous représentons par un bonhomme, et des cas d'utilisation que nous représentons par des ellipses. Voici le diagramme de cas d'utilisation qui concerne notre application :

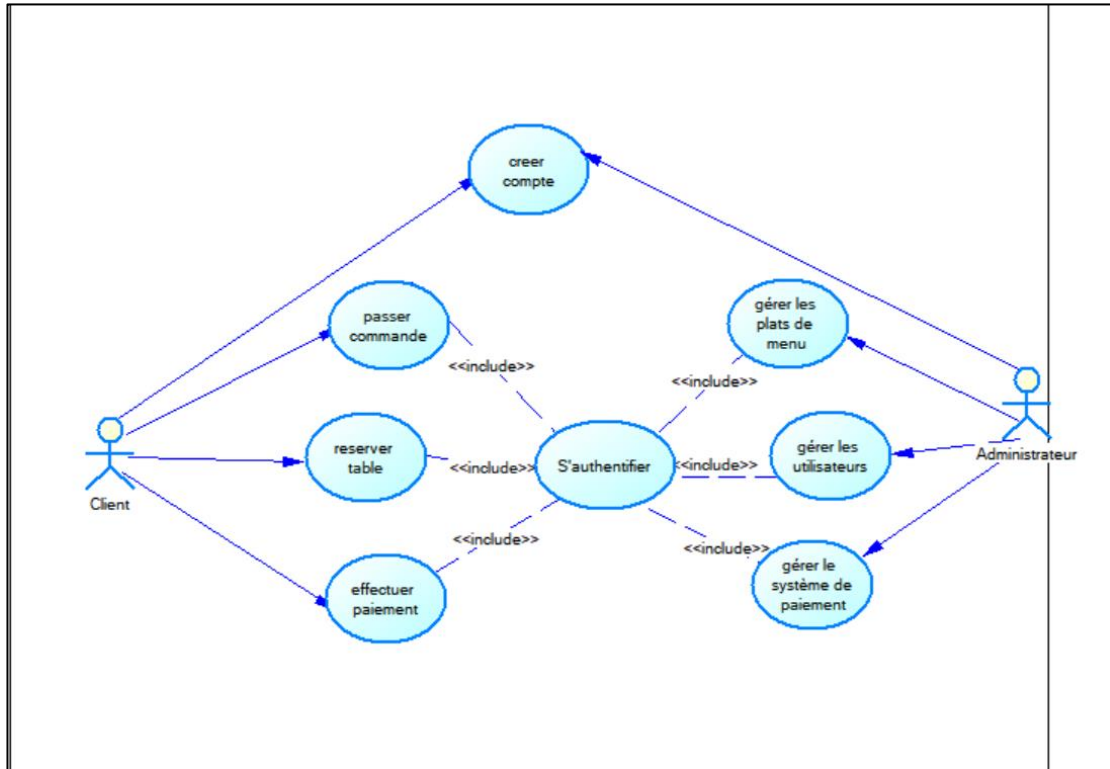


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation

## 2.2 Diagramme de classe :

Le diagramme de classe permet d'expliquer la structure interne d'un système en utilisant des classes et des objets.

Les composants d'un diagramme de classe sont :

Des classes qui contiennent des attributs et des méthodes. La relation entre une classe et l'autre peut-être une association, une agrégation, une composition ou bien généralisation.

Il faut toujours appliquer des règles de nommage quand nous voulons créer des classes, des attributs et des méthodes. Il ne faut pas oublier la multiplicité et l'encapsulation afin d'obtenir un diagramme de classe bien organisé.

Voici le diagramme de classe qui concerne notre

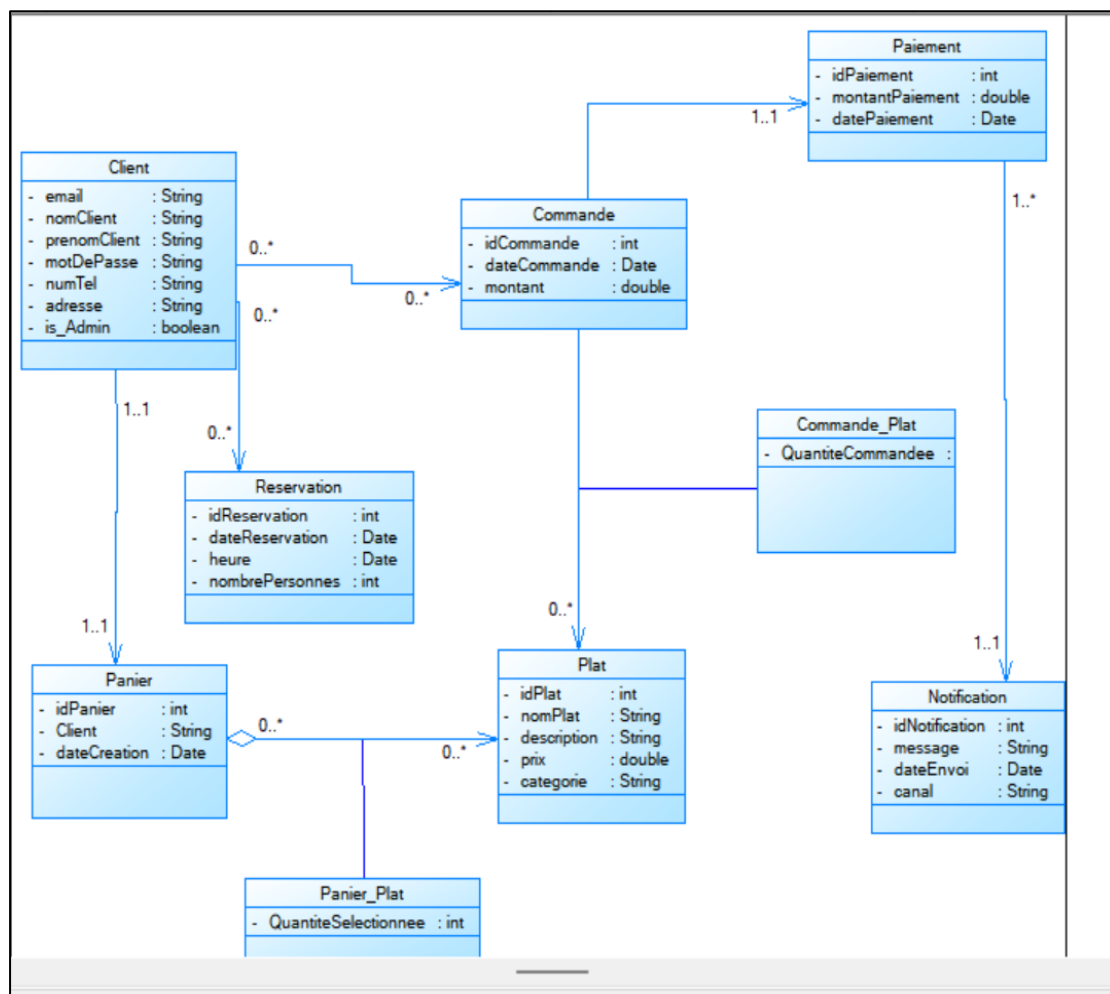


Figure 4 : Diagramme de classe

# CHAPITRE III : ARCHITECTURE TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE UTILISÉES

## 1. ARCHITECTURE TECHNIQUE :



Android studio est l'environnement de développement officiel (IDE) pour créer des applications Android. Il a été développé par Google et est basé sur IntelliJ IDEA.



Visual Studio Code

Visual Studio Code (ou VS Code) est un éditeur de code gratuit et léger qui permet d'écrire et de modifier des programmes dans plusieurs langages comme Python, JavaScript, HTML, etc.

Il est développé par Microsoft et très utilisé par les débutants comme par les professionnels. Il propose des extensions, la coloration du code, l'autocomplétion et bien d'autres outils pour faciliter la programmation.



SQLite est une base de données légère, simple à utiliser, qui fonctionne directement dans une application sans besoin d'un serveur.



Un kit de développement logiciel (SDK) est un ensemble d'outils fourni avec une plateforme matérielle (généralement), un système d'exploitation ou un langage de programmation. Il permet aux développeurs de logiciels de créer des applications propres à cette plateforme, ce système ou ce langage de programmation. C'est un peu comme une boîte à outils, ou comme le sachet d'outils fourni avec les éléments d'un meuble à assembler soi-même, mais pour développer une application. Il renferme tous

les composants, ou outils de développement, nécessaires pour effectuer la tâche, et son contenu varie selon le fabricant.



Git est un logiciel de gestion de versions décentralisé. C'est un logiciel libre créé par Linus Torvalds, auteur du noyau Linux, et distribué selon les termes de la licence publique générale GNU version 2. Le principal contributeur actuel de git et depuis plus de 16 ans est Junio C Hamano. En 2016, il s'agit du logiciel de gestion de versions le plus populaire qui est utilisé par plus de douze millions de personnes.

## 2. TECHNOLOGIES UTILISÉES :

### 2.1 Développement de l'Interface Utilisateur (Front-End) :

#### a. Introduction :

Le développement front end est l'aspect du développement de sites Web qui concerne la création de l'interface utilisateur. Cette interface est l'endroit où les utilisateurs interagissent directement avec le site Web ou l'application Web. L'objectif du développement Frontend est de créer une expérience utilisateur intuitive et engageante, facile à utiliser et esthétique, adaptée aux besoins des clients et accessible sur Android et iOS.

#### b. Choix technologiques :

**Flutter** : est un Framework open - source de Google permettant de développer des applications multiplateformes avec une seule base de code, offrant des interfaces dynamiques et performantes pour Android et iOS.

**Langage Dart** : Utilisé pour sa rapidité et sa simplicité dans la gestion de l'interface utilisateur et des animations.



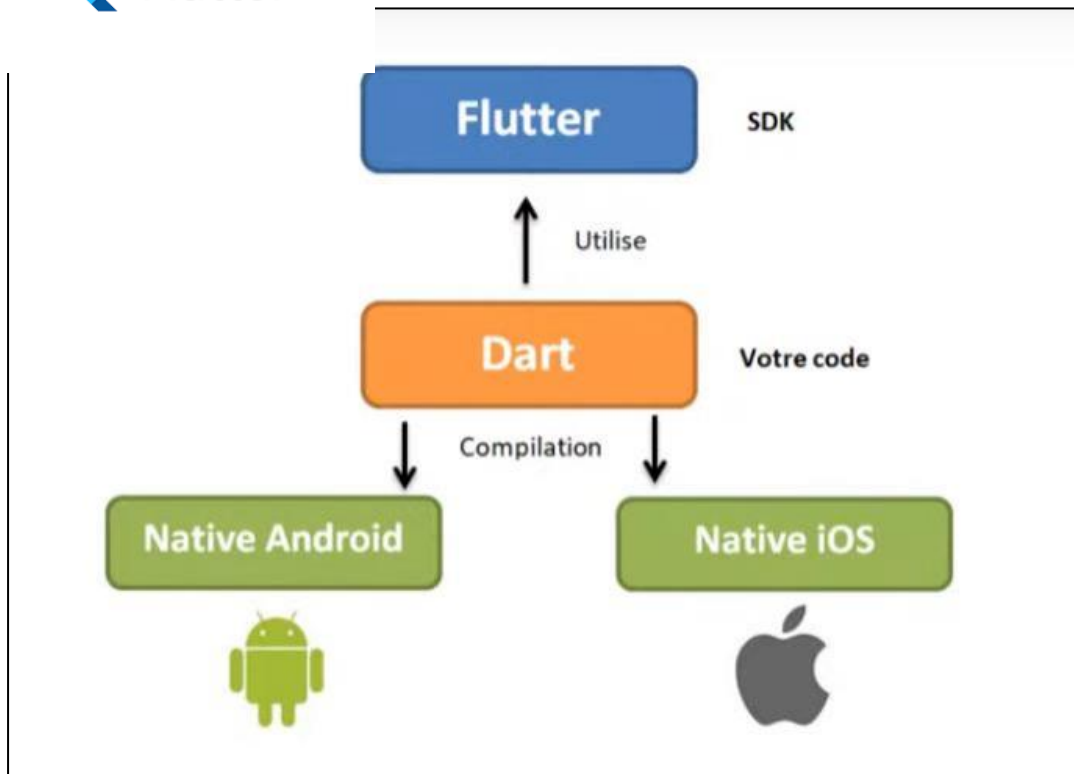


Figure 5: Les widgets en flutter

Flutter est un Framework open source créée par google en 2016 et écrit par C et C++ et Dart il est utile pour tous les systèmes d'exploitation (MacOs Windows, linux). C'est une technologie qui facilite le développement des applications mobiles et il nous donne l'avantage de développer une application utile pour Android et IOS en même temps par un seul code qui facilite la tâche et économise le temps. Comme base de flutter on a des widgets qui construisent chaque application.



**Dart** est un langage de programmation créé par **Google**. Il est principalement utilisé pour développer des **applications multiplateformes** (mobiles, web, desktop) grâce au framework **Flutter**.

**Ce langage a été conçu pour être rapide, simple à apprendre et efficace, avec une syntaxe assez proche de langages connus comme Java, JavaScript ou C#, ce qui le rend accessible même aux débutants.**

## 2.2 Développement du Back - End : Gestion Efficace des Données avec Go :

### a. Introduction :

Le développement back -end est l'aspect du développement d'applications qui concerne la gestion des opérations côté serveur. Cela inclut la création de la logique d'application, la gestion des bases de données et l'implémentation des API qui permettent au frontend de communiquer avec le serveur. L'objectif du développement back - end est de garantir que les données sont traitées efficacement, que les utilisateurs peuvent accéder aux informations nécessaires et que l'application fonctionne de manière fluide et sécurisée.

### b. Choix technologiques :



**Go (Golang)** : Un langage de programmation open - source développé par Google, connu pour sa simplicité, sa performance et sa capacité à gérer des applications concurrentes. Go est particulièrement adapté pour construire des applications back -end robustes et évolutives.

# CHAPITRE IV : LA REALISATION

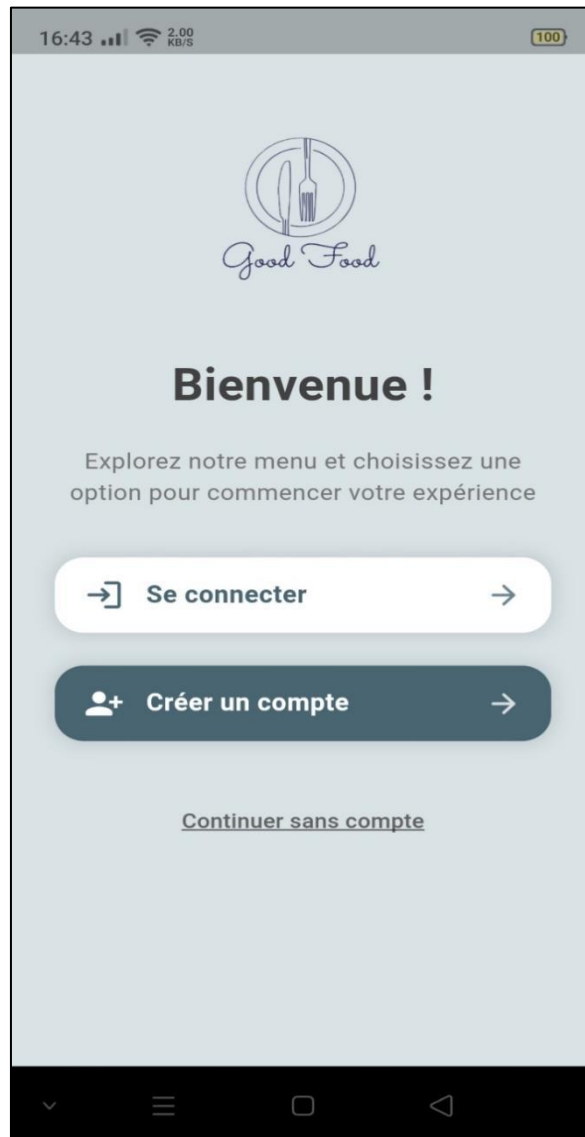
## 1. Introduction

Dans ce chapitre je vais m'intéresser aux captures d'écran qui présentent le résultat final de l'application, aussi accompagnées des commentaires explicatifs démontrant en détails l'utilité de chacune des interfaces.

## 2. Interfaces:

### 2.1 Page1 :

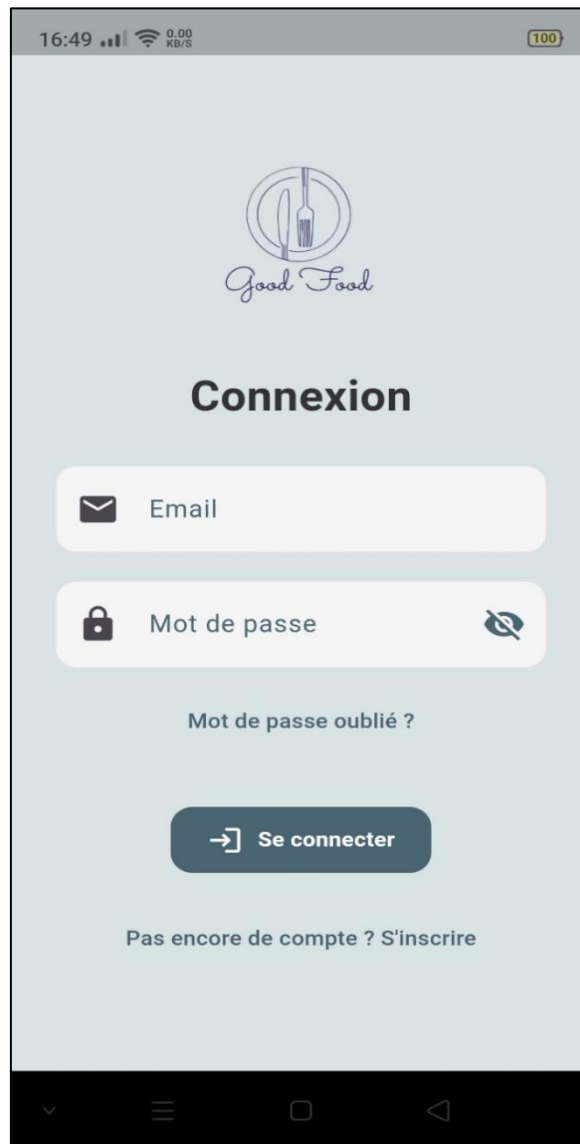
Cette interface de bienvenue, épurée et accueillante, sert de porte d'entrée à l'application "Good Food". Elle invite les utilisateurs à "Explorer notre menu et choisissez une option pour commencer votre expérience". Elle propose deux options principales clairement mises en avant : un bouton "Se connecter" pour les utilisateurs existants, et un bouton "Créer un compte" pour les nouveaux venus. Une option "Continuer sans compte" est également disponible pour ceux qui préfèrent explorer l'application immédiatement.



**Figure 6: la page d'accueil**

## 2.2 Page2 :

Cette interface d'authentification est conçue pour la simplicité et l'efficacité, permettant aux utilisateurs de se connecter à l'application "Good Food". Elle propose une entrée directe via la saisie d'**email** et de **mot de passe**. Pour les utilisateurs ayant oublié leurs identifiants, une option de **récupération de mot de passe** est clairement visible. Un bouton d'**inscription** est également disponible en bas de l'écran, offrant une porte d'entrée facile pour les nouveaux utilisateurs souhaitant créer un compte.



**Figure 7: page de connexion**

## 2.3 Page3 :

Cette interface d'inscription est le point d'entrée pour les nouveaux utilisateurs de l'application "Good Food". Elle collecte les informations personnelles standards comme le Nom, Prénom, Email, Mot de passe, Numéro de téléphone et Adresse. La particularité de cette page réside dans la case à cocher "Créer en tant qu'administrateur". Si cette option est sélectionnée lors de l'inscription, l'utilisateur

obtiendra des privilèges d'administrateur et pourra accéder à la partie dédiée à la gestion (partie admin) de l'application. Dans le cas contraire (si l'option n'est pas cochée), l'utilisateur sera enregistré comme un client standard, lui donnant accès à la partie dédiée aux clients de l'application. Un bouton "S'inscrire" finalise l'enregistrement en attribuant le rôle choisi.

16:42 0.03 KB/S 100

Good Food

## Inscription

Nom

Prénom

Email

Mot de passe ☐

Numéro de téléphone

Adresse

☐ Créer en tant qu'administrateur

**Figure 8: page d'inscription**

L'application "Good Food" se compose de deux interfaces distinctes : une **partie client** pour la commande et la navigation par les utilisateurs finaux, et une **partie administrateur** pour la gestion des opérations et des données par les gestionnaires. Cette structure bicéphale assure une expérience utilisateur fluide d'une part, et une gestion complète et sécurisée de l'autre.

## 2.4 La Partie Client :

### A. Page1 :

C'est la page d'accueil. Elle montre une offre spéciale, des catégories de plats comme les desserts et boissons, et les plats populaires.

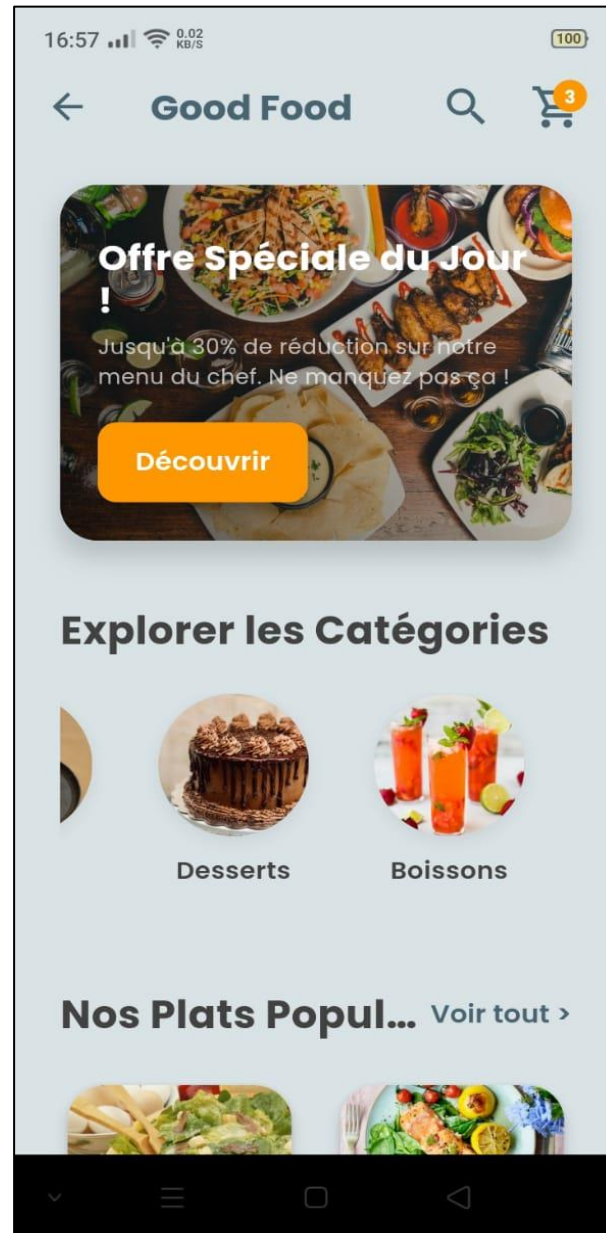


Figure 8: page d'Accueil

### B. Page2 :

Ici, on peut chercher des plats, filtrer par catégorie (entrées, plats) et fixer un budget maximum. Les plats sont affichés avec leur prix.

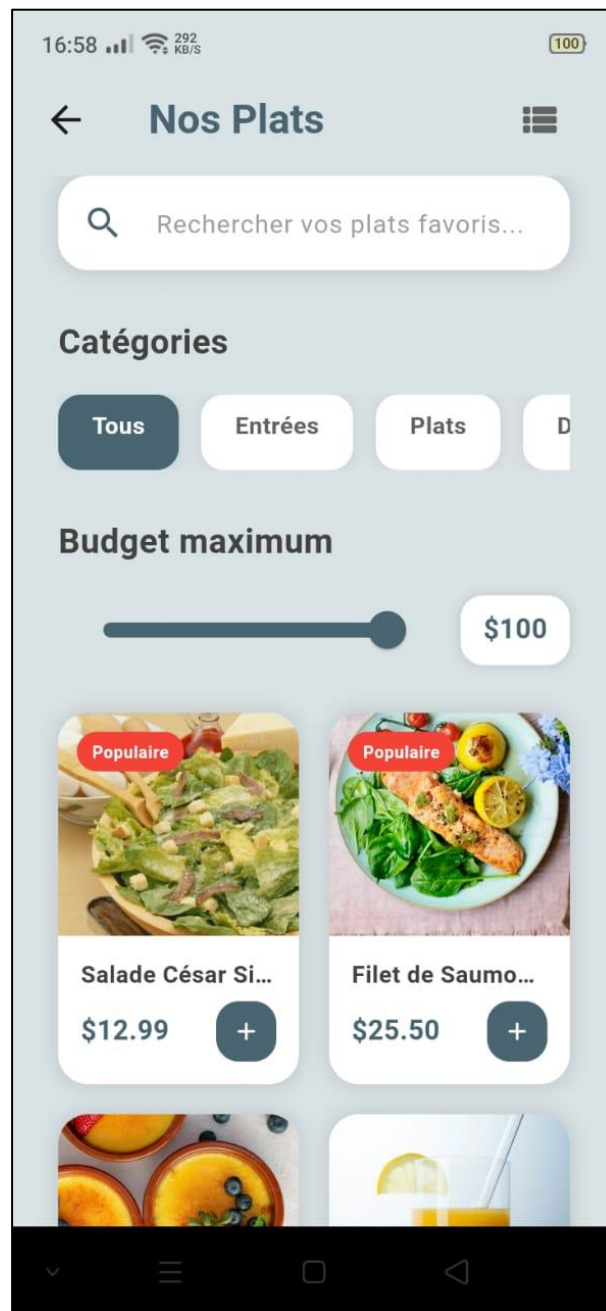
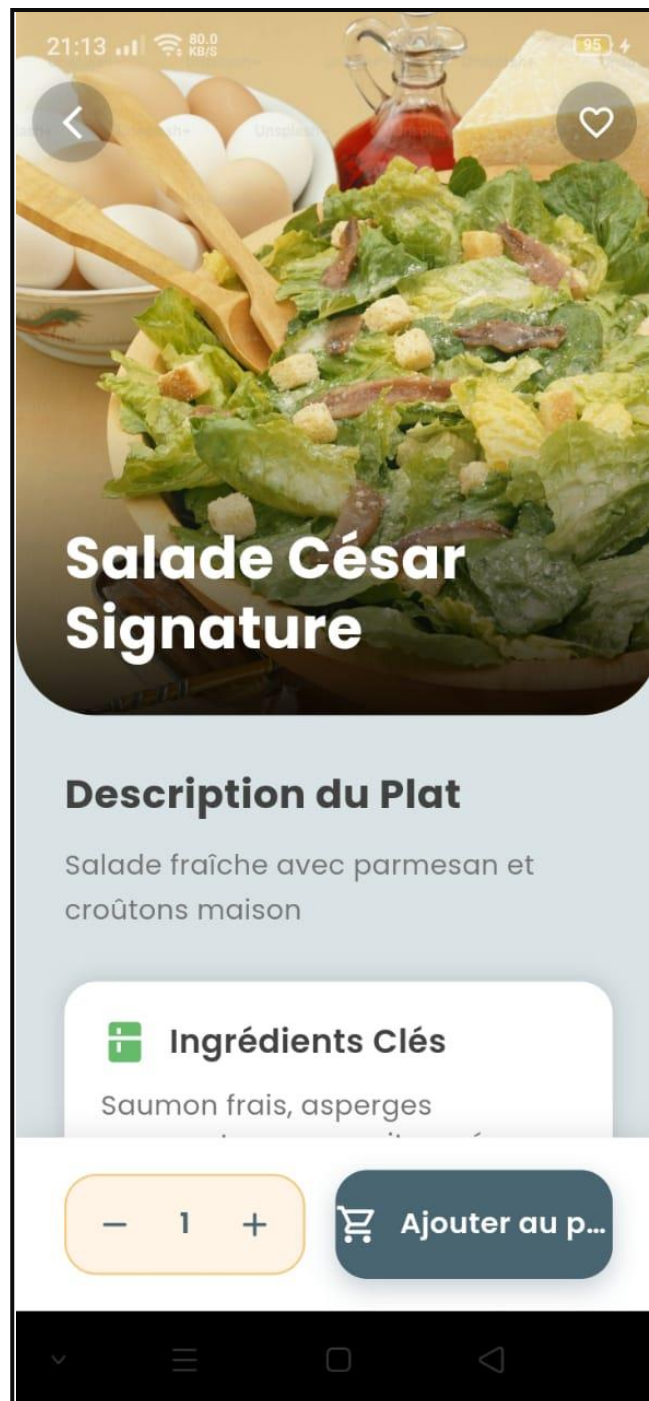


Figure 9: page de Navigation et Filtrage des Plats

### C.Page3 :

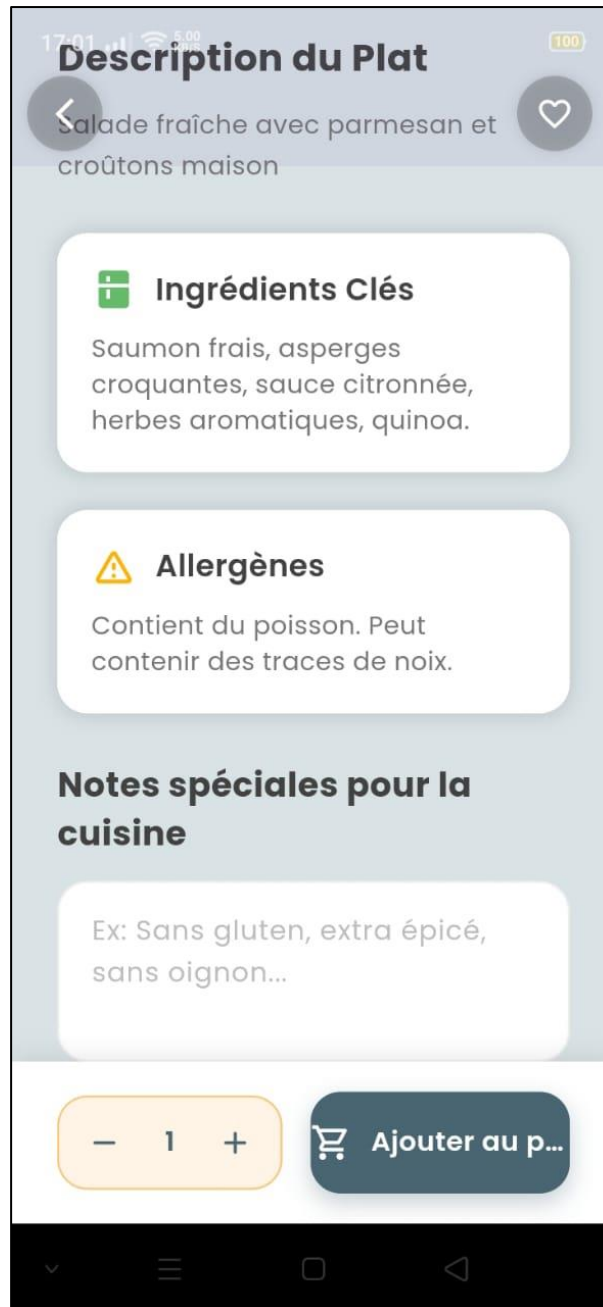
Cette page montre les détails d'un plat, comme la Salade César. On y voit sa note, sa description et combien de calories elle contient.





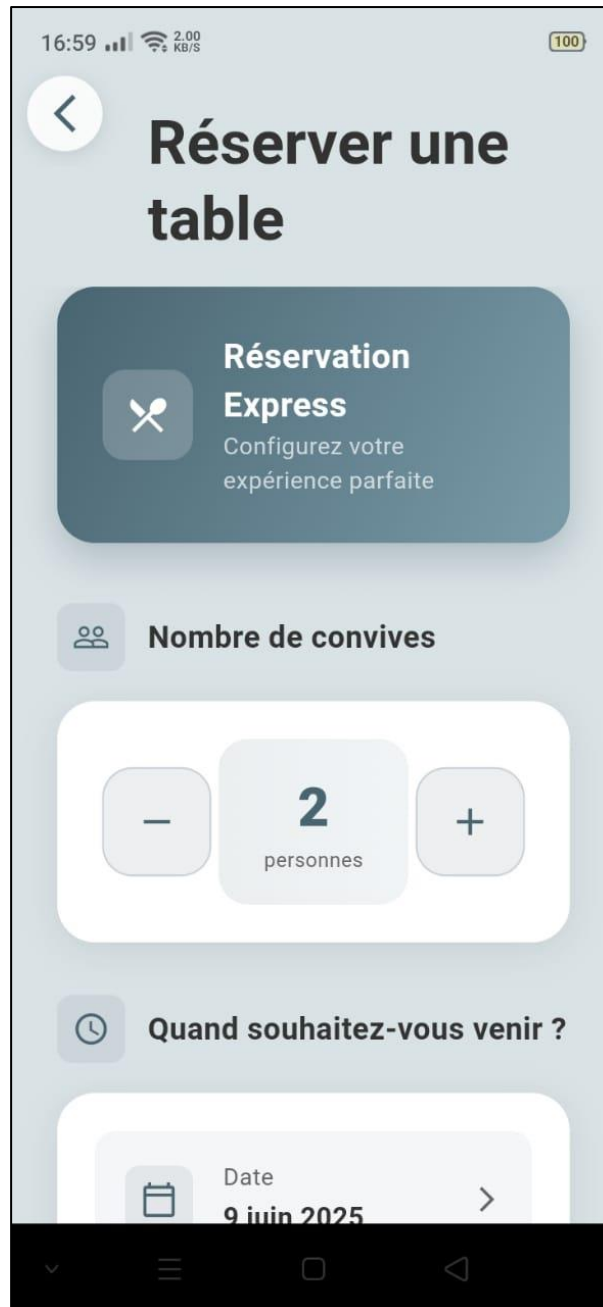
**Figure 10: Détail et Personnalisation d'un Plat**

Toujours sur la page du plat, on trouve les ingrédients clés et les allergènes. Il y a aussi un espace pour ajouter des notes spéciales à la cuisine avant d'ajouter le plat au panier.



**Figure 11: Détail et Personnalisation d'un Plat**

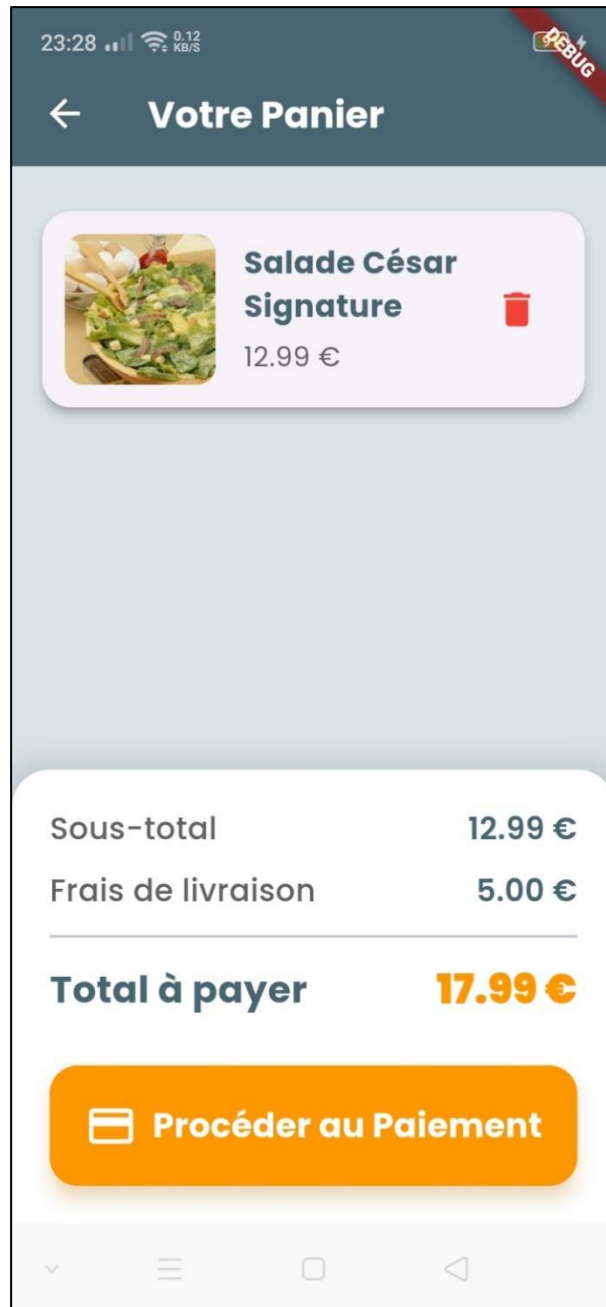
C'est l'écran pour réserver une table. On peut choisir le nombre de personnes et la date de la réservation.



**Figure 12: réservation de Table**

#### *d. Page4 :*

Cette interface affiche le panier de l'utilisateur, récapitulant les plats choisis avec leur prix et les options de suppression. Elle présente ensuite le sous-total, les frais de livraison, et le montant total à payer, invitant l'utilisateur à finaliser sa commande via le bouton "Procéder au Paiement".



**Figure 13: Finalisation de la Commande**

## 2.5 La Partie Admin:

### A. Page1 et page 2 :

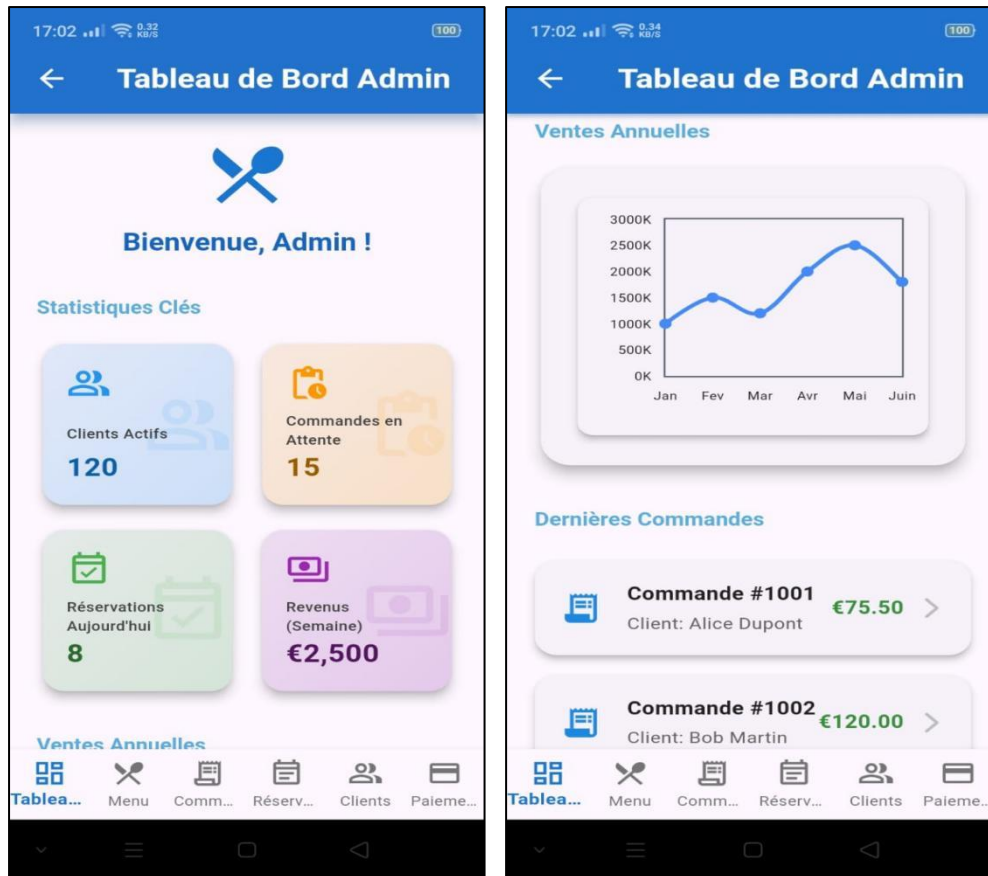


Figure 14: la page d'accueil

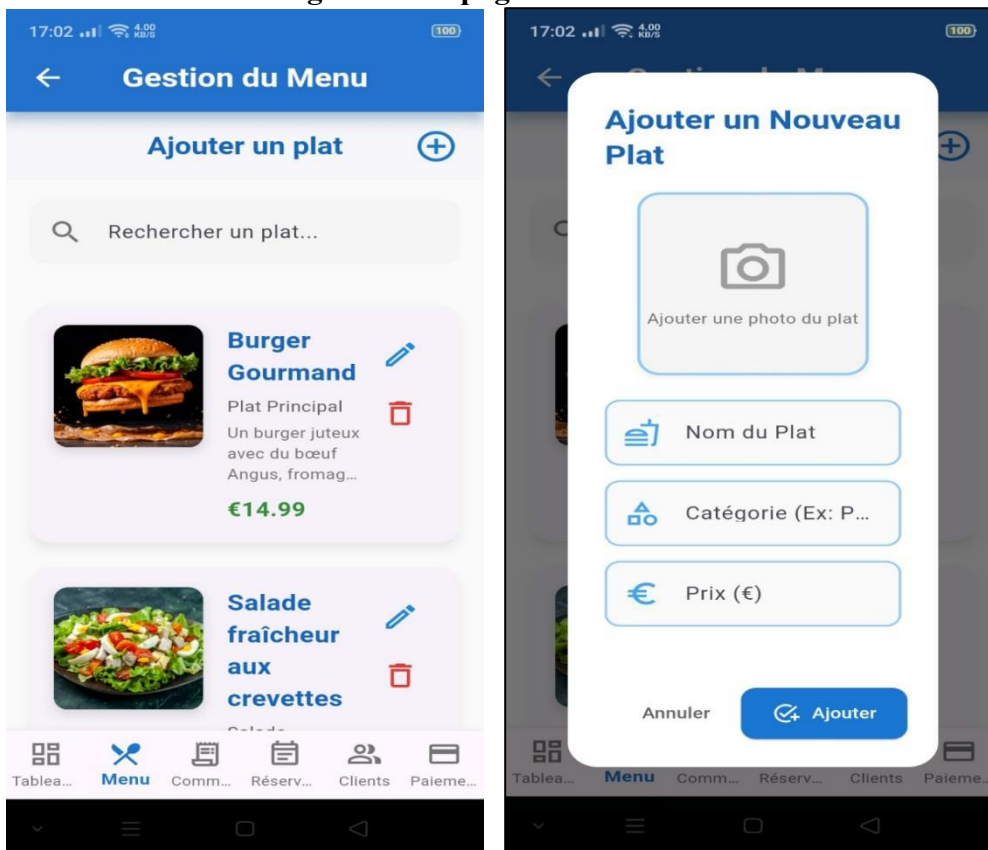
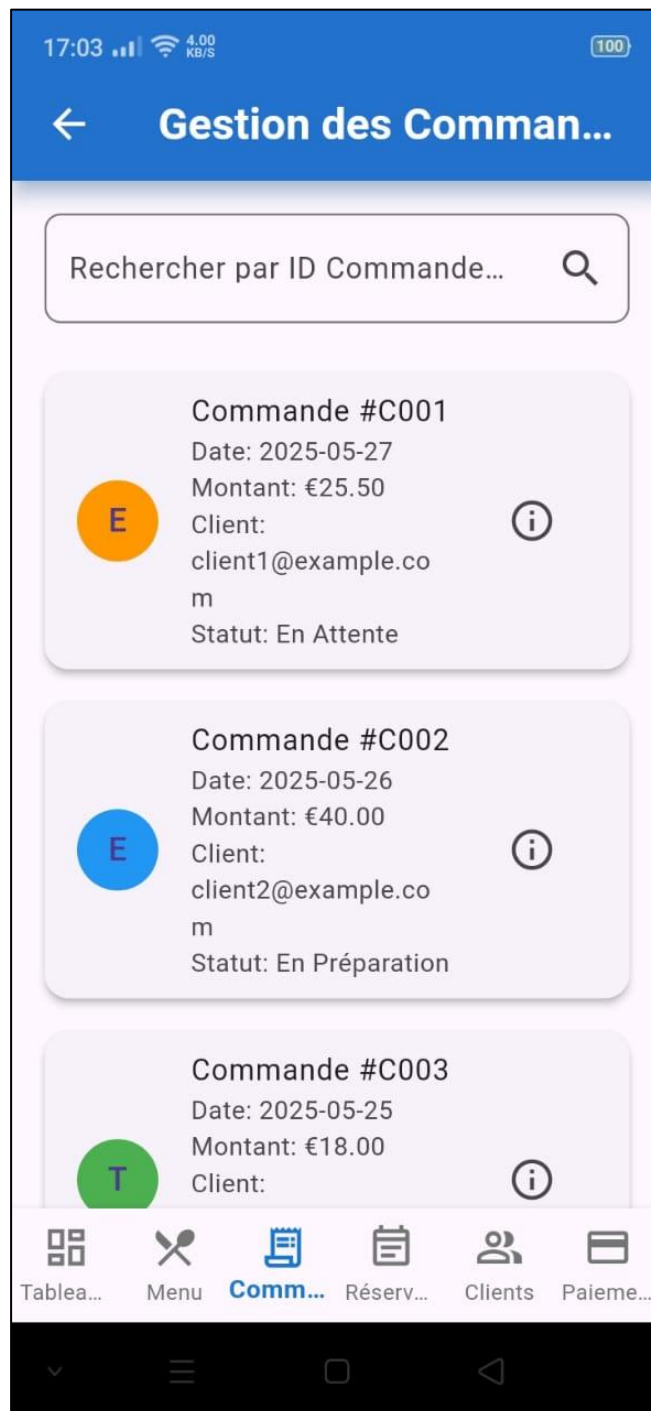


Figure 15: Gestion du Menu

### B. Page 3 :

Cette interface sert à gérer toutes les commandes. On peut chercher une commande par son numéro d'ID. Chaque commande affiche sa date, son montant, le client concerné et son statut (ex: "En Attente", "En Préparation").



**Figure 16: Gestion des Commandes**

### C.Page 4 :

Cet écran permet de gérer les réservations de table. L'administrateur peut rechercher une réservation, voir les détails (date, heure, nombre de personnes, client, statut comme "Confirmée"), et modifier ou supprimer des réservations. Un bouton permet d'ajouter une nouvelle réservation.

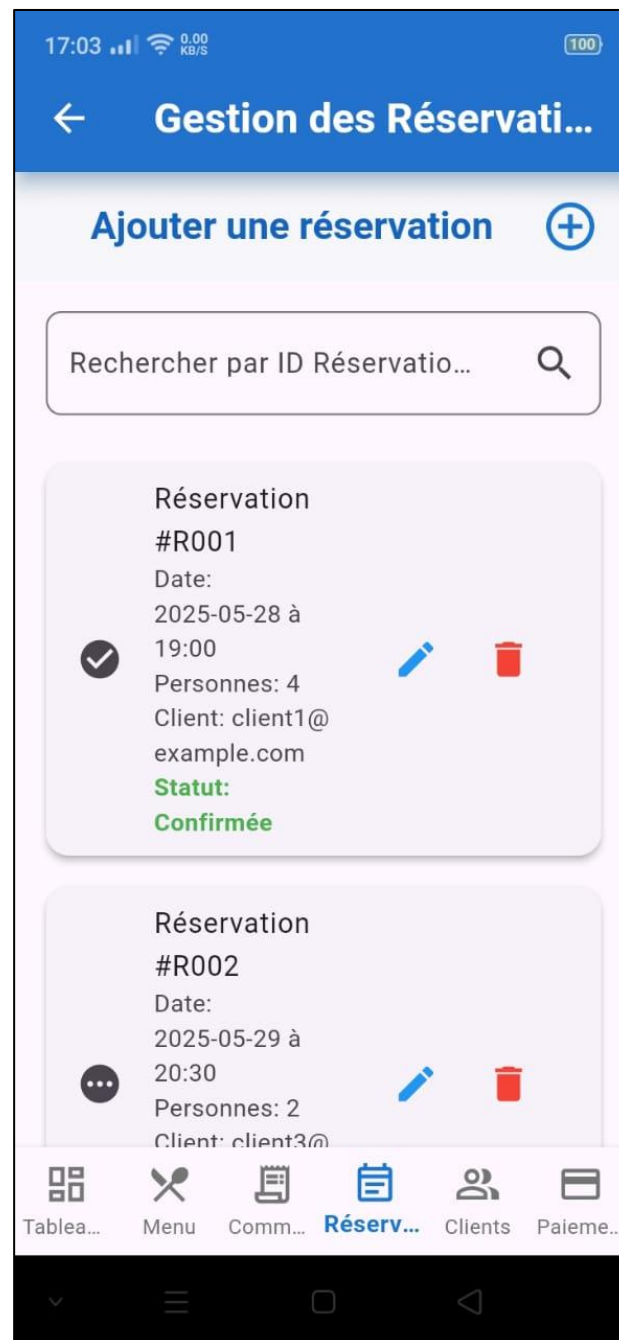
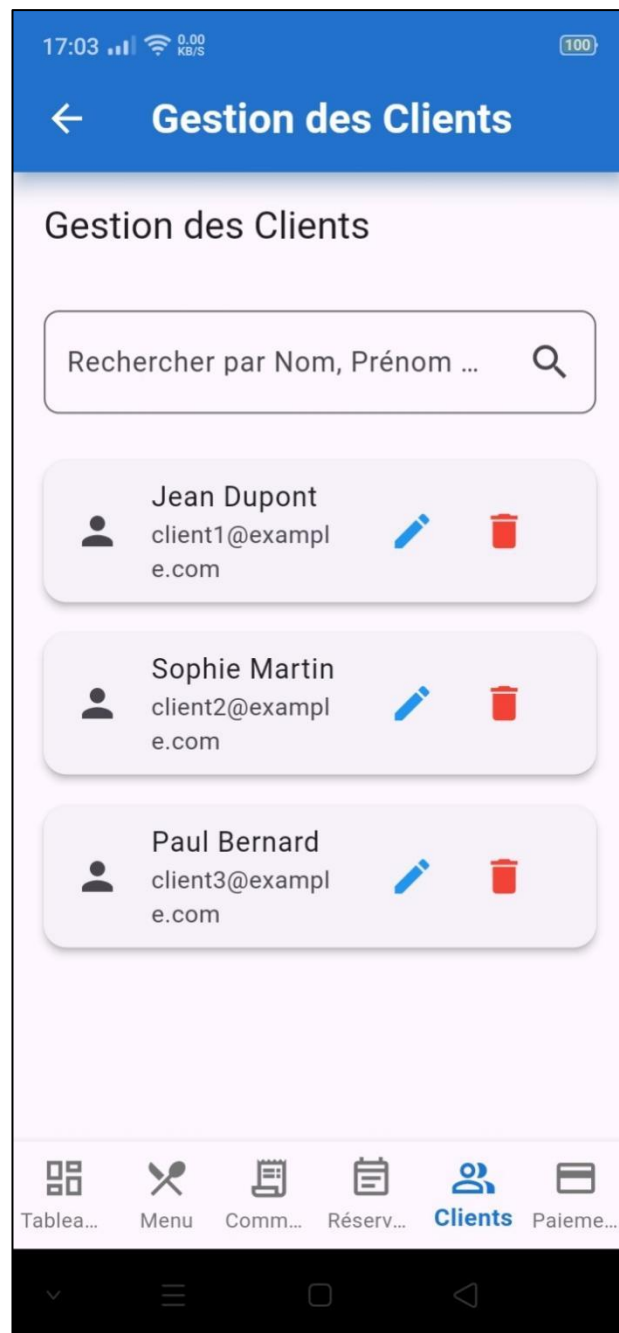


Figure 17: Gestion des Réservations

### D. Page 5 :

Ici, l'administrateur gère la liste des clients. On peut rechercher un client par son nom ou prénom. Chaque client est listé avec son nom et son email, et il est possible de modifier ses informations ou de supprimer son compte.





## **Figure 17: Gestion des Clients**

### *E. Page 6 :*

Cette interface permet de suivre les paiements. Chaque transaction est affichée avec un ID, le montant, la date, et son statut (ex: "Terminé", "En attente").

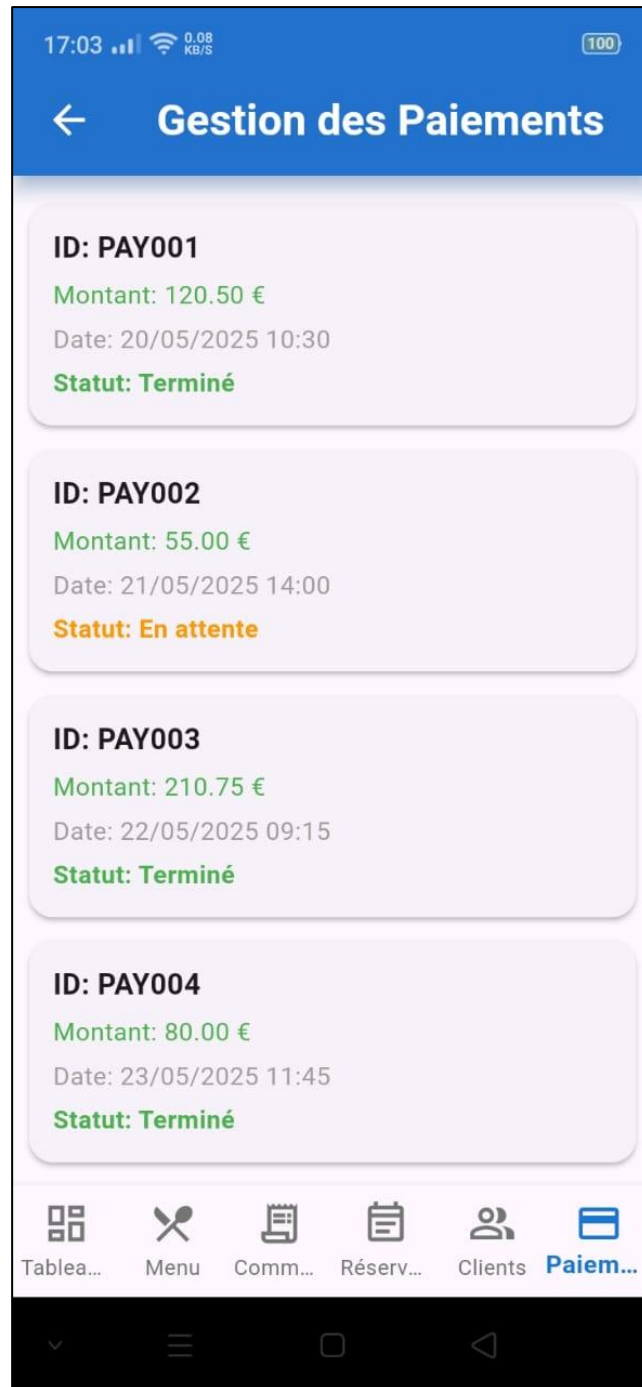


Figure 1: Gestion des Paiements

# CONCLUSION

Le projet **restaurant App** a représenté une excellente opportunité pour mettre en pratique nos connaissances acquises dans le domaine du développement informatique en les appliquant à un besoin concret : la gestion d'un restaurant. Il a permis de concevoir et de réaliser une application mobile intuitive et fonctionnelle, facilitant la gestion des commandes, des tables et des menus de manière structurée et efficace.

Tout au long du développement, nous avons été confrontés à des défis techniques et organisationnels qui nous ont permis de renforcer nos compétences en programmation, en conception d'interfaces utilisateur et d'admin, en gestion de bases de données et en modélisation des besoins d'un système réel. Ce projet nous a également appris à travailler avec rigueur, à suivre une démarche méthodique, et à adopter une vision globale du cycle de vie d'une application : de l'analyse des besoins jusqu'aux tests et à la mise en œuvre.

En somme, restaurant App illustre à la fois la richesse de l'apprentissage par projet et le potentiel des technologies numériques dans la modernisation du secteur de la restauration.

# WEBOGRAPHIE

**Les références qui nous aident pour trouver les solutions des problèmes qui nous rencontrent :**

- ✓ <https://stackoverflow.com/questions/tagged/flutter>
- ✓ <https://flutter.dev/docs>
- ✓ <https://stackoverflow.com/questions/tagged/flutter>
- ✓ <https://www.youtube.com/@TheFlutterWay>
- ✓ <https://github.com/avelino/awesome-go>
- ✓ <https://github.com/topics/flutter>
- ✓ <https://go.dev/doc/>
- ✓ <https://github.com/avelino/awesome-go>

**Les références qui nous aident pour trouver les Définition :**

- ✓ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil\\_principal](https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal)
- ✓ <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web>

